

SISTEMAS DE BASES DE DATOS

TICG1001

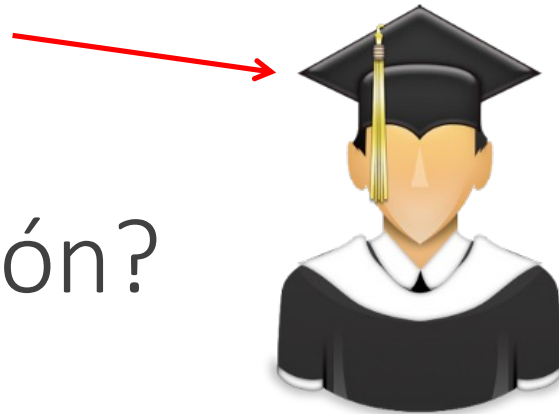
UNIDAD 1

CONTENIDO

1. Introducción a los modelos de datos
 - i. Sistemas tradicionales de archivos, ventajas y desventajas.
2. Entidades, atributos, relaciones y restricciones
 1. Reglas de negocio
3. Bases de datos Relacionales

¿Qué es un Dato?

20150903



¿Qué es una Información?

Modelamiento de Datos

- Crear un modelo de datos que se ajuste al problema
- Representación usualmente gráfica de estructuras más complejas del mundo real
- Define estructura, relaciones, restricciones, transformaciones, etc.

¿Qué es un modelo de Datos?

Organiza los datos de manera lógica y estructurada.



Base de Datos

Modela una empresa de la vida real a través de

Entidades

→ Estudiantes, Profesores, Materias

Relaciones

→ Verbos: (¿Quién toma que?, ¿Quién dicta que?)

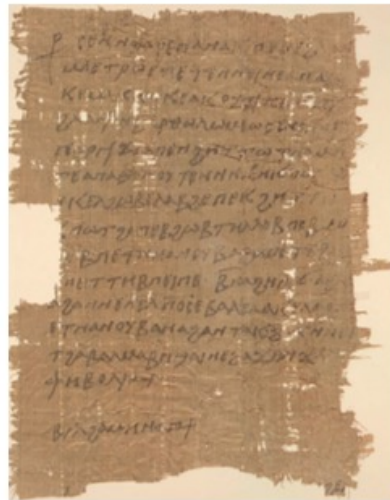
Irene **dicta** SBD1

Bases de Datos Antiguas

- Las bases de datos han estado con nosotros a través de la historia en varios medios.

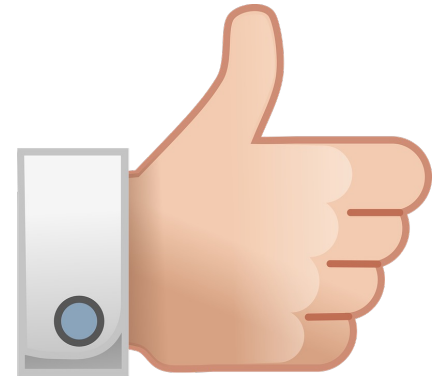
Por ejemplo:

- Los Egipcios (2000 A.C) llevaban registros de sus cosechas en papiros y tabletas de arcillas.



Base de Datos de Archivos Planos

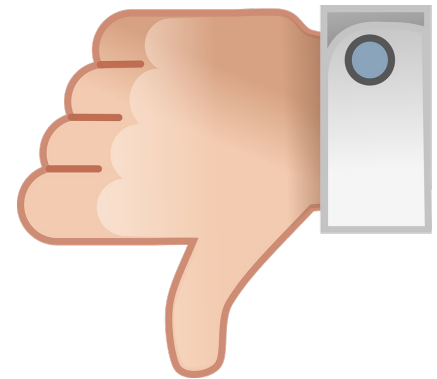
- Una base de datos con una sola tabla
- Por ejemplo una hoja de excel, cada fila podría ser un registro y cada columna un campo.
- Ventajas:
 - ◆ Todos los registros en un sólo lugar
 - ◆ Fácil de implementar
 - ◆ Fácil de entender
 - ◆ Los registros se pueden ordenar fácilmente – Los registros se pueden ver y extraer



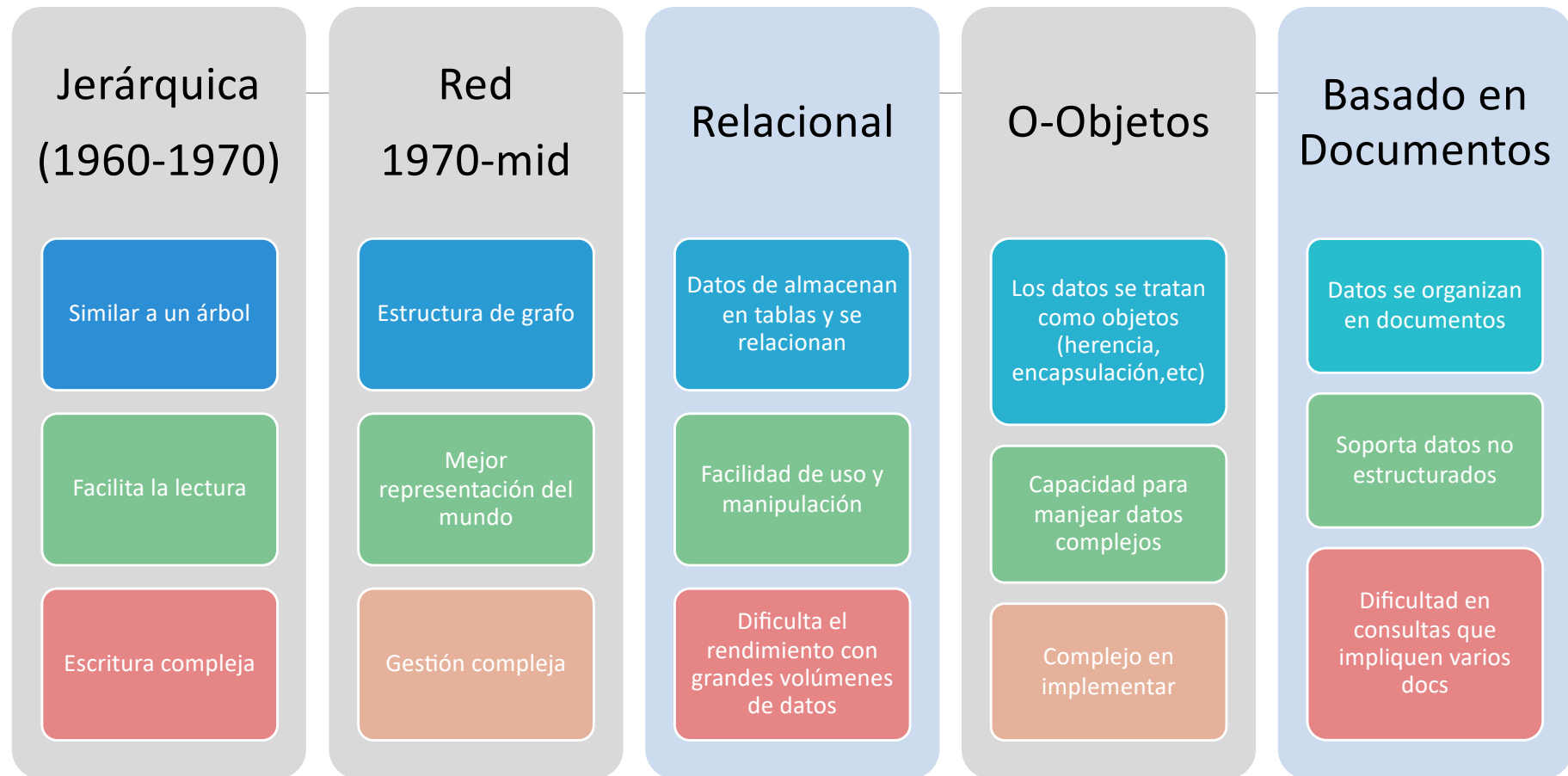
Base de Datos de Archivos Planos

➤ Desventajas:

- ◆ Duplicación potencial
- ◆ Registros no únicos
- ◆ Más difícil de actualizar
- ◆ Campos vacíos
- ◆ Difícil de cambiar el formato de los datos – Pobre sobre consultas (queries) complejas – Pobre al limitar acceso (lo puede ver todo)



Tipos de Modelos de Datos



¿Qué es un DBMS?

Es un *sistema* que administra y controla el acceso a los datos a colección de datos la estructura de la base de datos.



Elementos Básicos DBM

Entidad

- Representa un objeto del mundo real

Atributos

- Característica de una entidad

Relación

- Asociación entre entidades

Restricción

- Reglas que aseguran la integridad de los datos

Ejercicio

- Supongamos que estamos diseñando una base de datos para una tienda en línea que vende productos electrónicos. ¿Cuáles son algunas posibles entidades, atributos y restricciones que podríamos incluir en la base de datos?

Reglas de Negocio

- Es una descripción precisa sin ambigüedades de una política, procedimiento o principio
- De las reglas de negocio se obtienen las entidades, atributos, relaciones y restricciones

“Un estudiante puede registrarse en varias materias distintas y en una materia se registran muchos alumnos”

Beneficios de las Reglas de Negocio

- Ayudan a estandarizar los datos de la empresa
- Ayudan a una comunicación común entre usuarios y diseñadores
- Permiten al diseñador entender la naturaleza, rol y ámbito de los datos
- Permiten al diseñador entender el proceso del negocio
- Permiten al diseñador crear un modelo de datos más preciso

Ejercicio

- En grupos de 3 identificar lo siguiente en el problema dado:
 - Reglas de negocio
 - Entidades, atributos, relaciones y/o restricciones

Próxima clase

- Lectura: Database Systems 13th Edition. Carlos Coronel, Steven Morris
Página 54-61

Repaso

- Dato vs Información
- Ventajas y desventajas de BD basado en archivos
- Tipos de Modelos de datos
- Reglas de negocio

RDBMS

- Relational Database Management System
- Soporta modelo relacional de los datos propuesto por Edgar. F. Codd
- Oracle, MySQL/MariaDB, PostgreSQL
- Utiliza:
 - **DDL (Data Definition Language)** para definir la base de datos.
 - **DML (Data Manipulation Language)** para insertar, actualizar, borrar y obtener datos de la base de datos.

Tablas, Campos y Registros

- El **Sr. John Smith** estudia **Ingeniería en Telecomunicaciones** desde el año **2015**.
- Un campo (o atributo) es un dato sobre una persona o un item de interés.
- Cada campo tiene una descripción y un tipo de dato asociado con él.
 - ◆ Nombres: Los nombres del estudiante (string)
 - ◆ Apellidos: Los apellidos del estudiante (string)
 - ◆ Carrera: Carrera que está cursando el estudiante (string)
 - ◆ Año: Año en el que entró el estudiante a la Universidad (int)

NOMBRES	APELLIDOS	CARRERA	AÑO
---------	-----------	---------	-----

Tablas, Campos y Registros

➤ Registros relacionados se almacenan juntos en una estructura llamada **Tabla**.

NOMBRES	APELLIDOS	CARRERA	AÑO
John	Smith	Ing. Telecomunicaciones	2015
Kenn	Banks	Ing. Computación	2014

➤ Una DB contiene más de una tabla.

Arquitectura ANSI-SPARC

- Arquitectura que se la propuso para que sea un estándar en los DBMS en 1975.
- Se basa en una separación clara de los niveles de abstracción
- La arquitectura ANSI/SPARC promueve la independencia de los datos
- Aunque nunca llegó a formalizarse como estándar, la arquitectura explica de manera general como funciona un DBMS

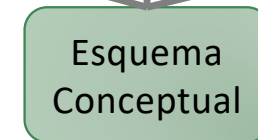
Arquitectura ANSI-SPARC

➤ Consiste en 3 niveles :

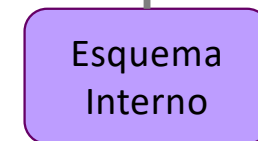
External
Level



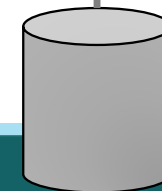
Conceptual
Level



Internal Level



Physical Data
Organization



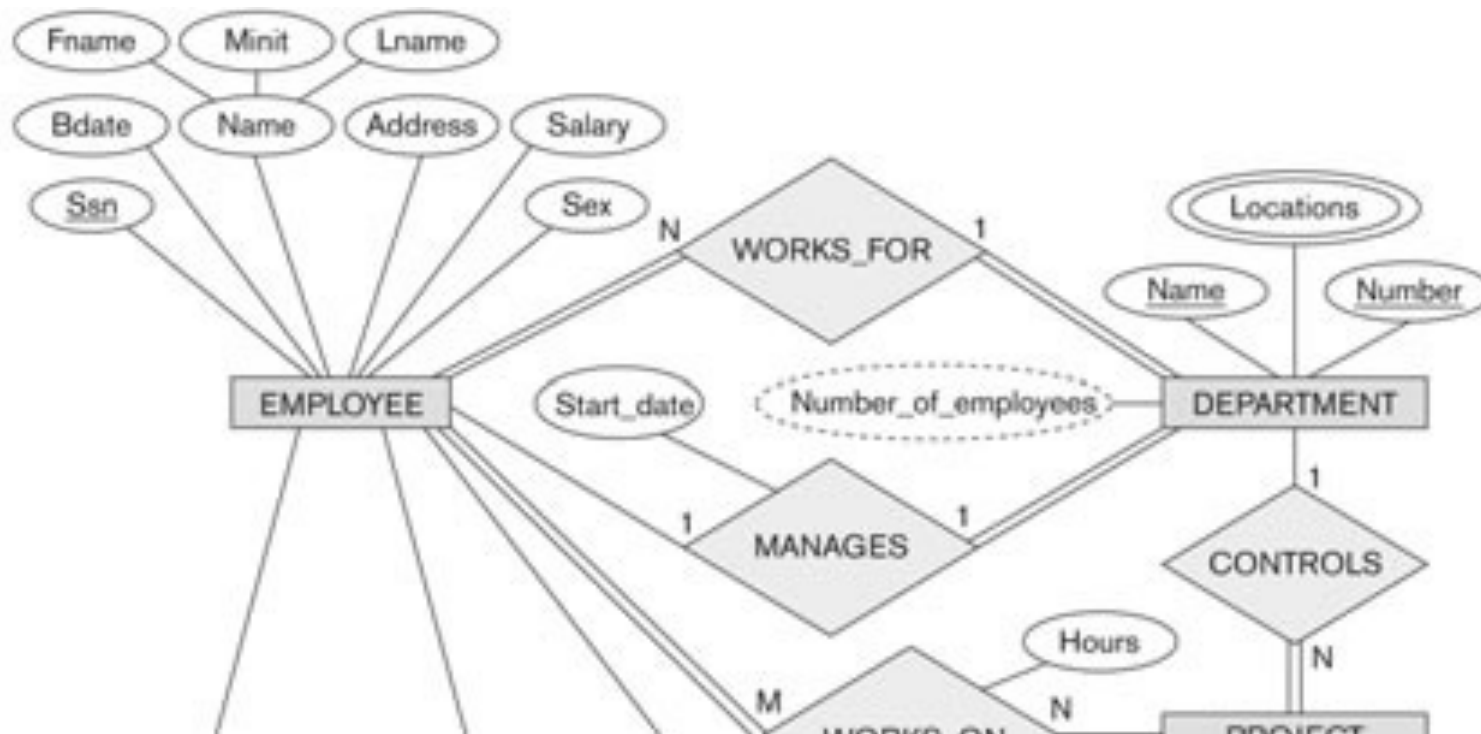
database

Arquitectura ANSI-SPARC

➤ Consiste en 3 niveles :

- **External:** Como los usuarios ven los datos de la base. Describe lo relevante para cada usuario.
- **Conceptual:** Provee el mapeo y la independencia entre los niveles externos e internos. Describe que dato se guarda en la BD y la relación entre los datos.
- **Internal:** Representación física de la BD. Describe dónde y cómo se guardan los datos, además de la organización de los archivos.

Modelo Relacional



Glosario de Términos de la DB

- **DBA:** Responsable de la seguridad e integridad de la DB.
- **DBMS:** Es un sistema que permite a sus usuarios almacenar, administrar, mantener y facilitar acceso a las DBs.

Glosario de Términos de la DB

- **Diccionario de Datos:** DB de la DB que contiene la descripción y definición de la estructura, elementos, interrelaciones y otras características de una DB.
- **SQL:** Un lenguaje de alto nivel que permite al usuario realizar extraer fácilmente datos e información de una DB.